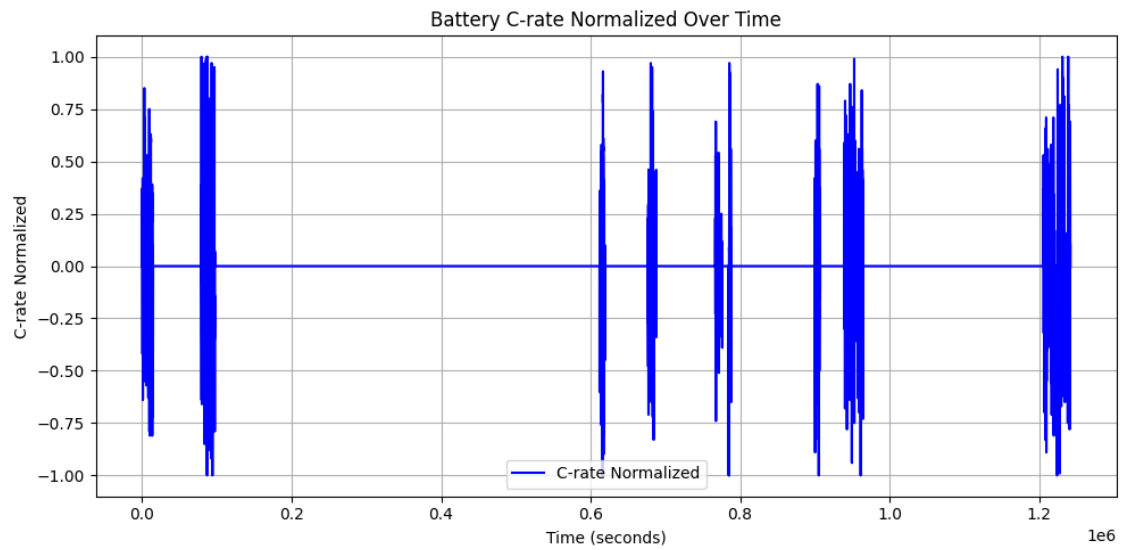


main_fast_regulation_v2

January 6, 2026

Dados carregados:

Len df: 1241890



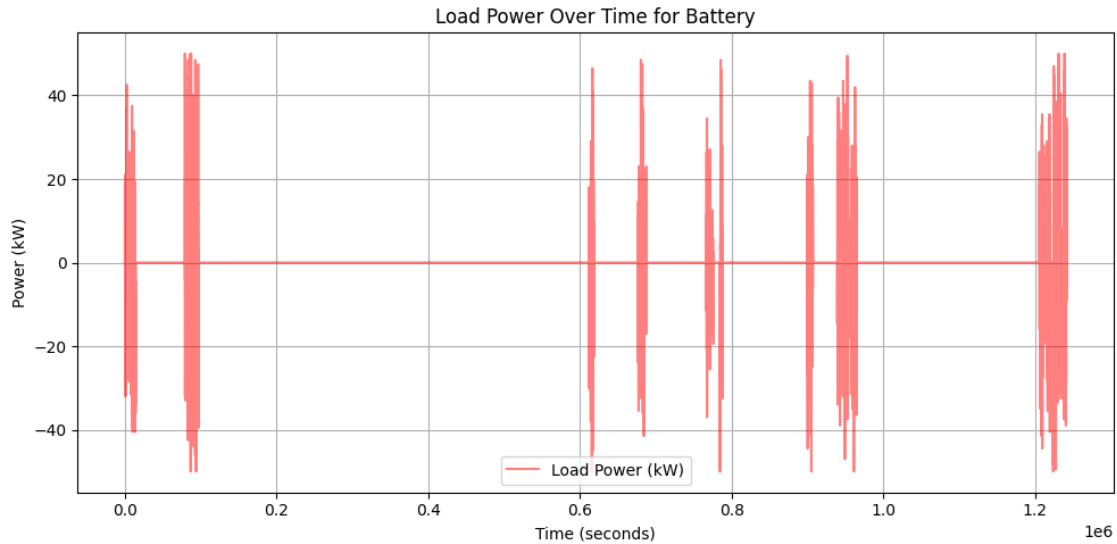
Número de células por química:

LFP: 25 células

NMC: 0 células

LTO: 0 células

Sodium: 0 células



Potência RMS da carga: 5.03 kW

Energia da bateria dimensionada para 0.5 C contínuo para LFP: 10.06 kWh, Número de células: 62

Energia da bateria dimensionada para 1.0 C contínuo para NMC: 5.03 kWh, Número de células: 11

Energia da bateria dimensionada para 1.0 C contínuo para LTO: 5.03 kWh, Número de células: 34

Energia da bateria dimensionada para 0.5 C contínuo para Sodium: 10.06 kWh, Número de células: 70

Energia da bateria dimensionada para 5 C pico para LFP: 10.00 kWh, Número de células: 62

Energia da bateria dimensionada para 3 C pico para NMC: 16.67 kWh, Número de células: 39

Energia da bateria dimensionada para 12 C pico para LTO: 4.17 kWh, Número de células: 28

Energia da bateria dimensionada para 5 C pico para Sodium: 10.00 kWh, Número de células: 70

Energia da bateria final para LFP: 10.00 kWh, Número de células: 62

Energia da bateria final para NMC: 16.67 kWh, Número de células: 39

Energia da bateria final para LTO: 5.03 kWh, Número de células: 34

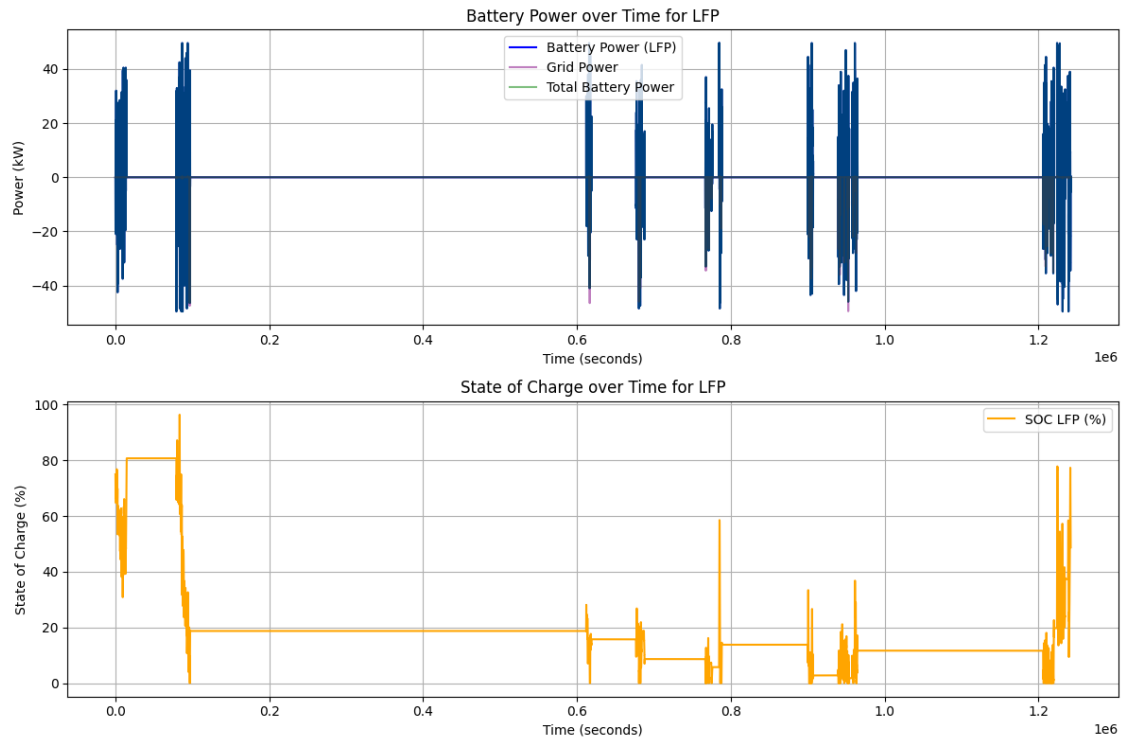
Energia da bateria final para Sodium: 10.00 kWh, Número de células: 70

--- Simulação de lifetime para cada química ---

--- Resultados para química: LFP ---

LFP: MAX SOC(%) = 96.41%, MIN SOC(%) = -0.00%

Len df_cut: 1241890



LFP: Lifetime equivalente: 4.9 anos, Fração de vida consumida: 6995.75%

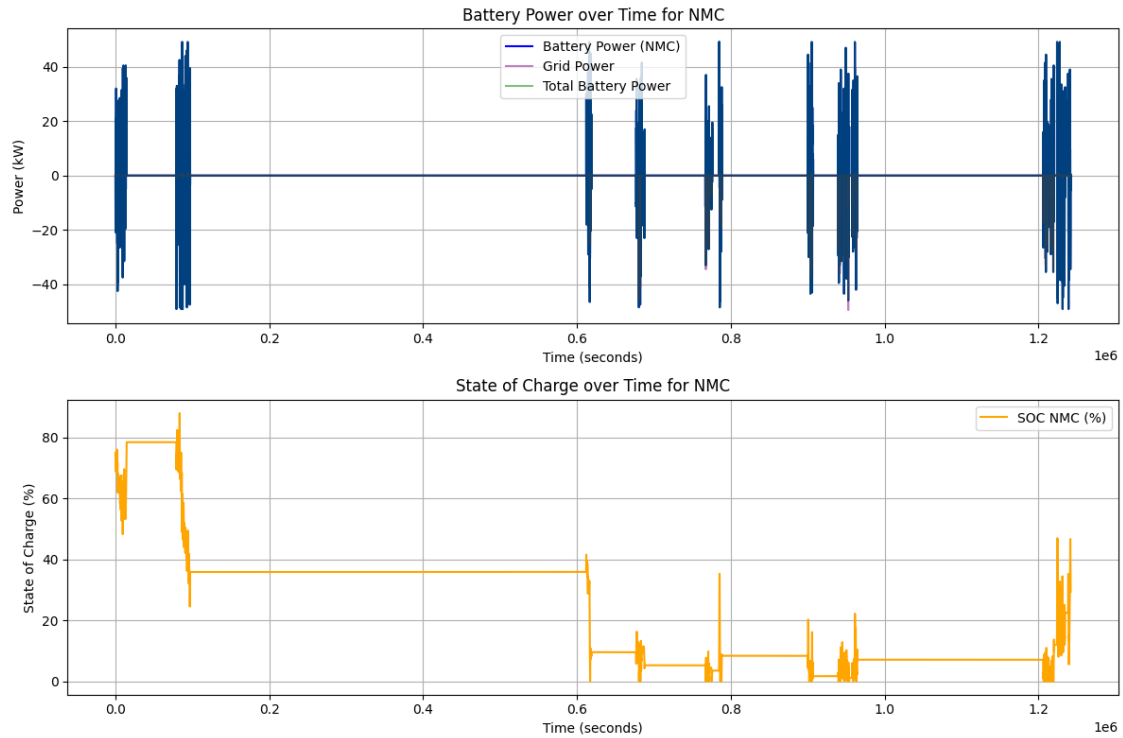
C-rate médio: 1.33, C-rate médio ligado: 1.33, C-rate máximo: 5.00

Ciclos totais: 18.8, Ciclos por ano (assumindo 1 ano): 477.9

--- Resultados para química: NMC ---

NMC: MAX SOC(%) = 88.02%, MIN SOC(%) = -0.00%

Len df_cut: 1241890

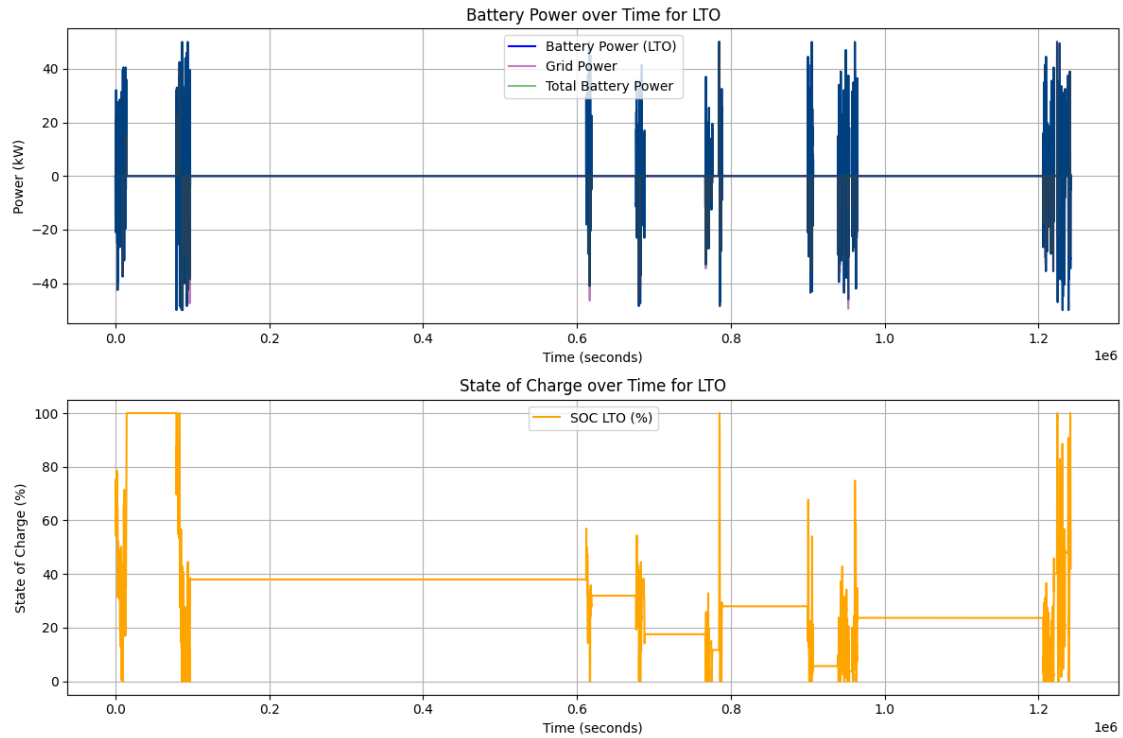


NMC: Lifetime equivalente: 10.0 anos, Fração de vida consumida: 3433.49%
 C-rate médio: 0.81, C-rate médio ligado: 0.81, C-rate máximo: 3.00
 Ciclos totais: 11.5, Ciclos por ano (assumindo 1 ano): 292.7

--- Resultados para química: LTO ---

LTO: MAX SOC(%) = 100.00%, MIN SOC(%) = -0.00%

Len df_cut: 1241890

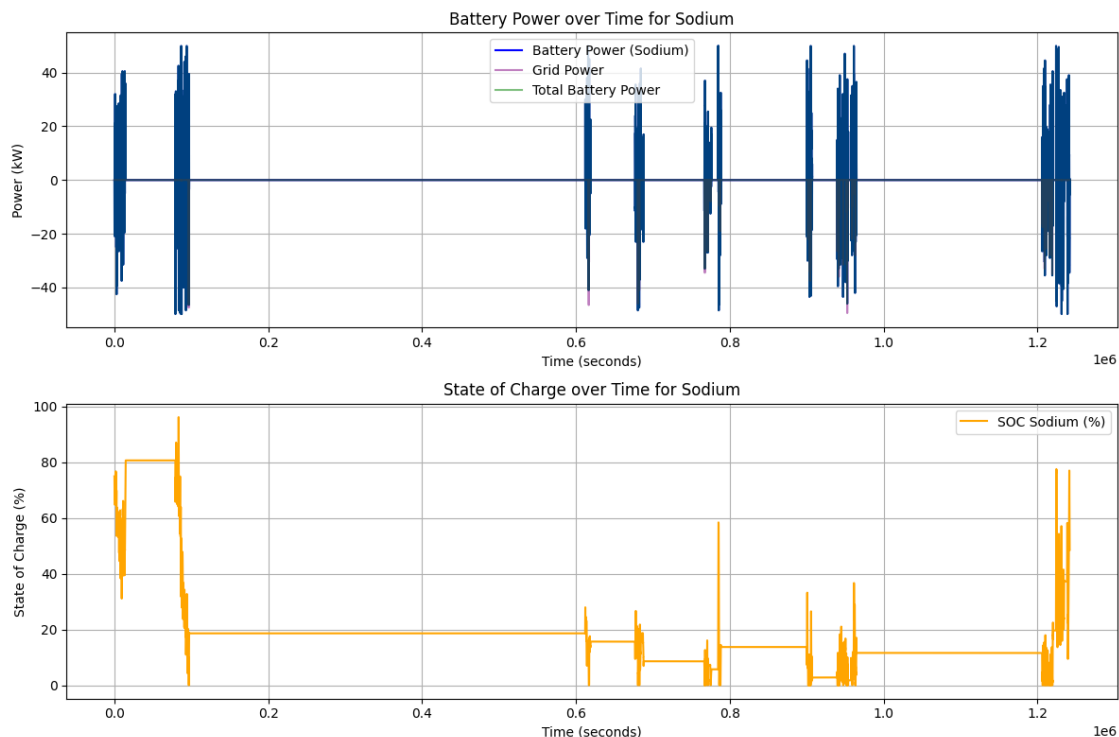


LTO: Lifetime equivalente: 1.8 anos, Fração de vida consumida: 19226.01%
 C-rate médio: 2.67, C-rate médio ligado: 2.67, C-rate máximo: 10.21
 Ciclos totais: 36.6, Ciclos por ano (assumindo 1 ano): 928.6

--- Resultados para química: Sodium ---

Sodium: MAX SOC(%) = 96.24%, MIN SOC(%) = -0.00%

Len df_cut: 1241890



Sodium: Lifetime equivalente: 4.0 anos, Fração de vida consumida: 8620.85%

C-rate médio: 1.33, C-rate médio ligado: 1.33, C-rate máximo: 5.00

Ciclos totais: 18.7, Ciclos por ano (assumindo 1 ano): 475.4

LFP: Preço da bateria: 900.00 €, Custo anual: 182.51 €, Custo anual por kWh útil: 0.0192 €/kWh

NMC: Preço da bateria: 1500.00 €, Custo anual: 149.30 €, Custo anual por kWh útil: 0.0156 €/kWh

LTO: Preço da bateria: 2263.27 €, Custo anual: 1261.38 €, Custo anual por kWh útil: 0.1387 €/kWh

Sodium: Preço da bateria: 600.00 €, Custo anual: 149.94 €, Custo anual por kWh útil: 0.0158 €/kWh

Química	Custo da Bateria (€)	Custo Anual da Bateria (€)	Custo Anual por kWh Útil (€ / kWh)
LFP	900.000000	182.514018	0.019250
NMC	1500.000000	149.295431	0.015572
LTO	2263.273350	1261.378632	0.138716
Sodium	600.000000	149.941181	0.015808

--- Resumo dos resultados de lifetime ---

Química	Lifetime (anos)	Bateria Energy (kWh)	Número de Células
C-rate Máximo	C-rate Médio	Preço Bateria	Preço por Ano
LFP	4.9	10.00	62
5.00	1.33	900.00	182.51

NMC	10.0	16.67	39
3.00	0.81	1500.00	149.30
LTO	1.8	5.03	34
10.21	2.67	2263.27	1261.38
Sodium	4.0	10.00	70
5.00	1.33	600.00	149.94

Química	Lifetime (anos)	Bateria Energy (kWh)	Número de Células	C-rate Máximo	C-rate Médio
LFP	4.931128	10.000000	62	5.000000	1.333564
NMC	10.047193	16.666667	39	3.000000	0.811773
LTO	1.794285	5.029496	34	10.212418	2.665575
Sodium	4.001569	10.000000	70	5.000000	1.326545